Universidad Rafael Landívar
Virtualización, sección 02

Clínica veterinaria en Kubernetes

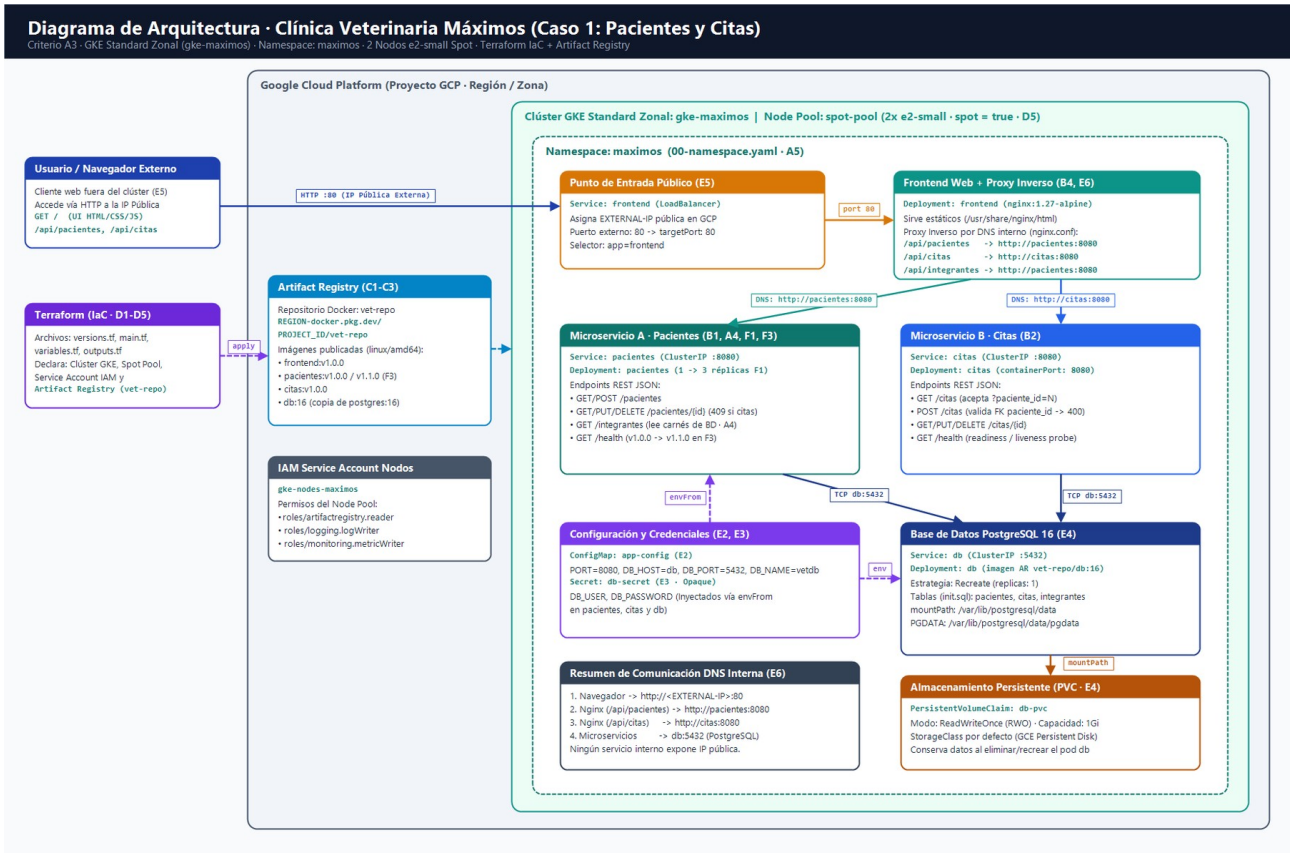
Evidencias del proyecto final

Equipo Maximos

José Daniel Paz Ortega	1200022
Giancarlo Ortega	1230222
Jorge Francisco Muñoz Portela	1177523
Julio Javier Robles García	1248823
Ana Sofía Asturias To	1078123
Ana Lucía Chávez	1067423

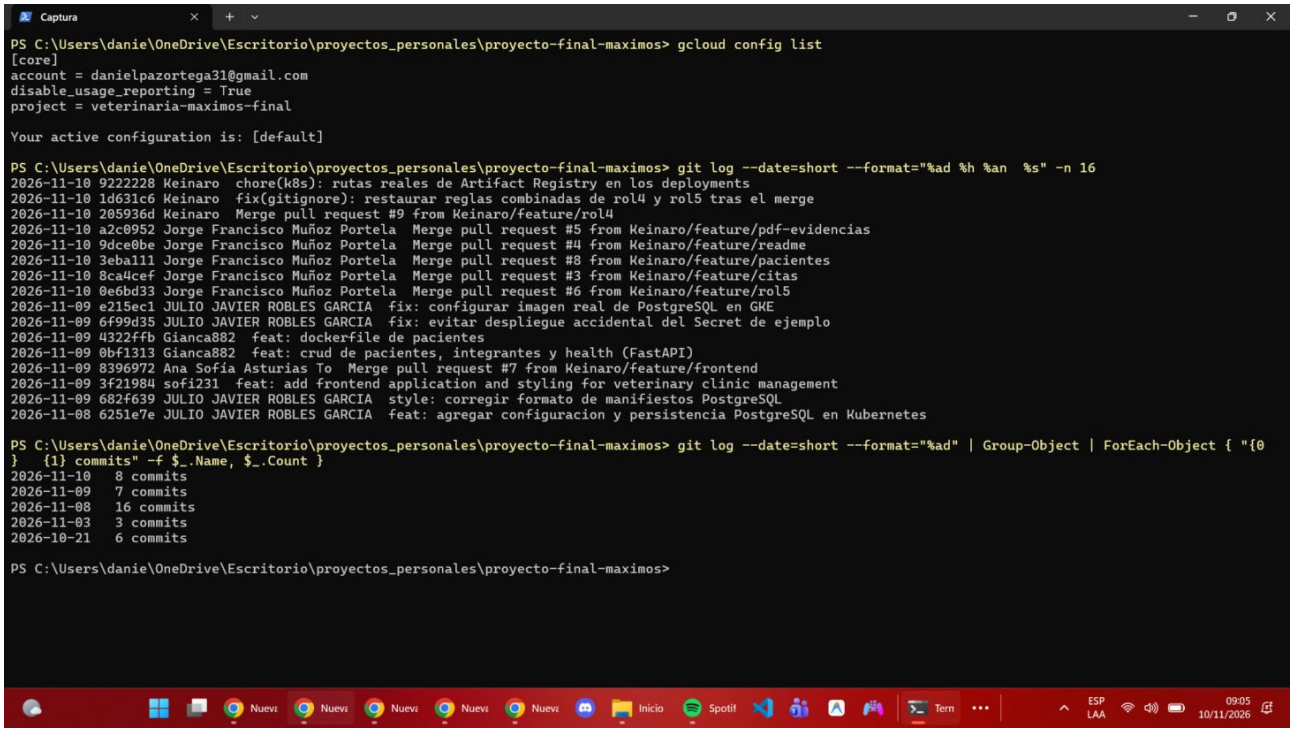
10/11/2026

Diagrama de arquitectura

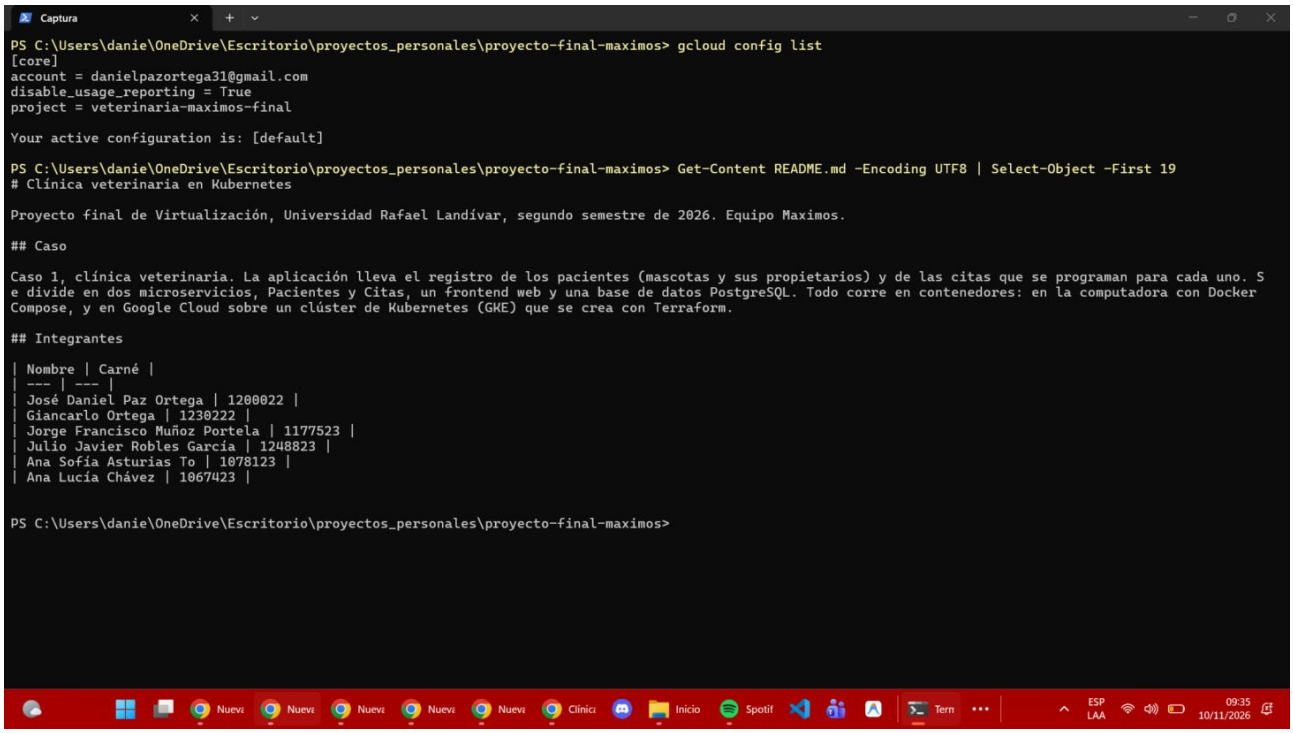


Sección A. Repositorio y documentación

A1. Historial de commits en al menos tres días distintos



A2. README con el caso, los integrantes y las instrucciones



```
Captura
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> gcloud config list
[core]
account = danielpazortega31@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = veterinaria-maximos-final

Your active configuration is: [default]

PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> Get-Content README.md -Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 35 -First 22
## Correr la aplicación en local

Hace falta Docker con Compose. El archivo .env.example del repositorio indica las variables que se deben llenar. Se copia a .env y se escribe un usuario y u
na contraseña para la base.

```
cp .env.example .env
docker compose up --build
```

Compose levanta cuatro servicios con los mismos nombres que se usan en Kubernetes: db, pacientes, citas y frontend. La aplicación queda disponible en http:/
/localhost:8080. Para apagarla:

```
docker compose down
```

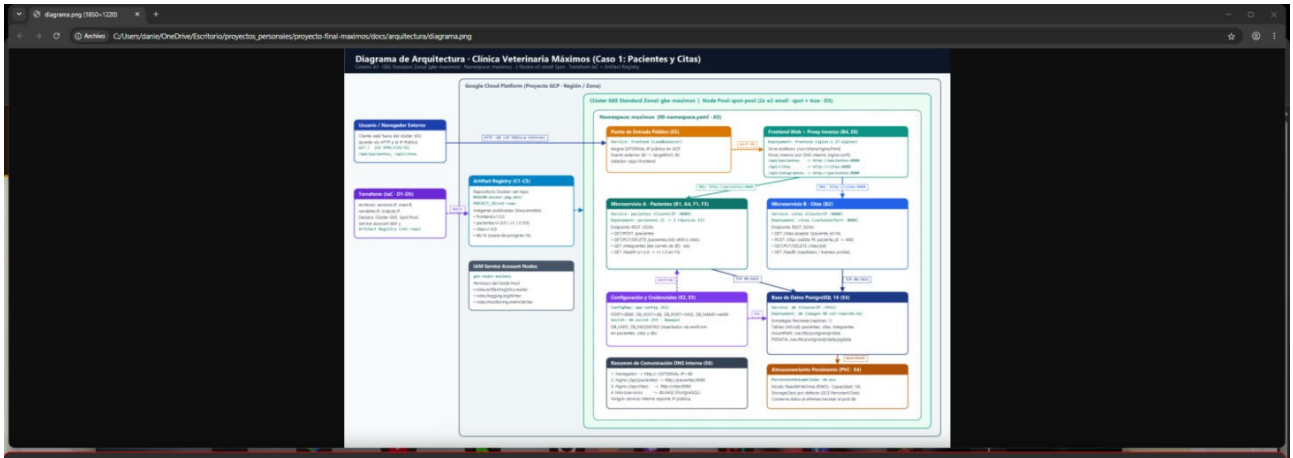
El volumen de la base conserva los datos entre arranques. Si se quiere empezar de cero, se agrega la opción -v a docker compose down.

Las pruebas del microservicio de citas se ejecutan contra una base PostgreSQL real que ya tenga las tablas de db/init.sql. Con la base de Compose levantada
y publicada en el puerto 5432:

```
cd services/citas
pip install -r requirements-dev.txt

PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos>
```

A3. Diagrama de arquitectura

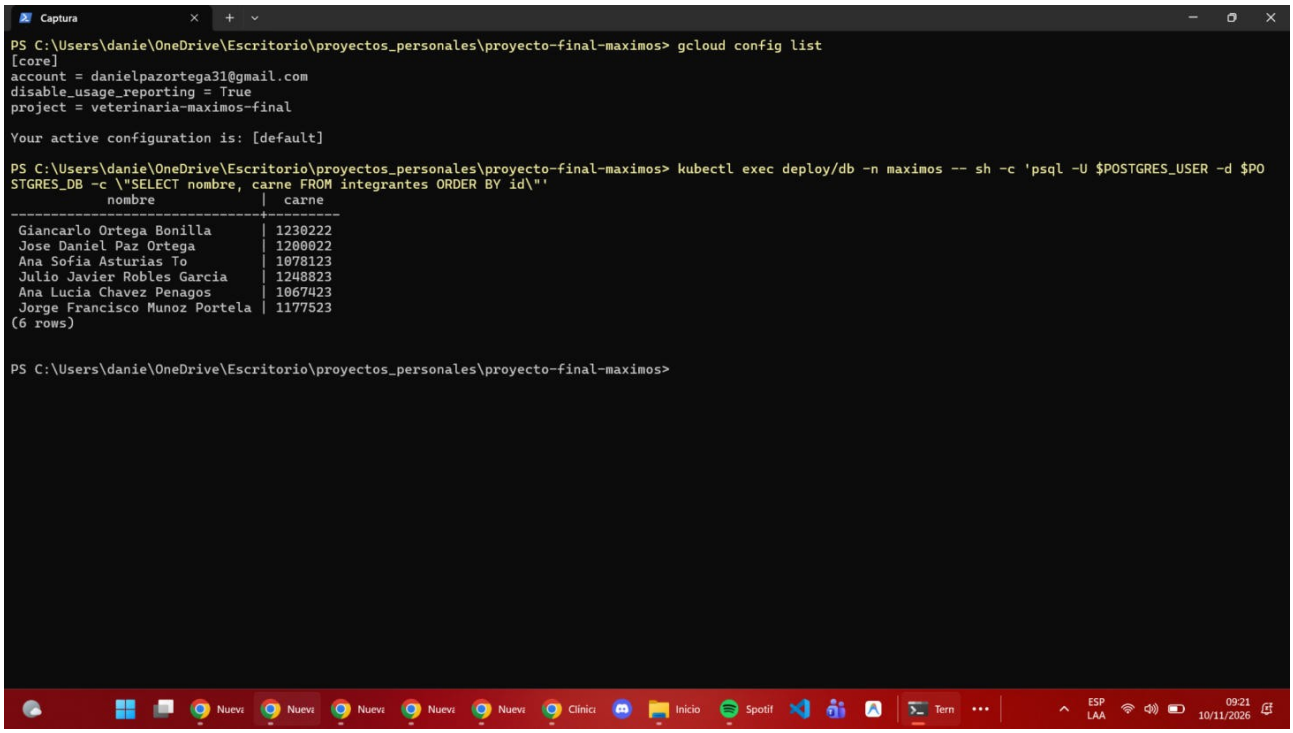


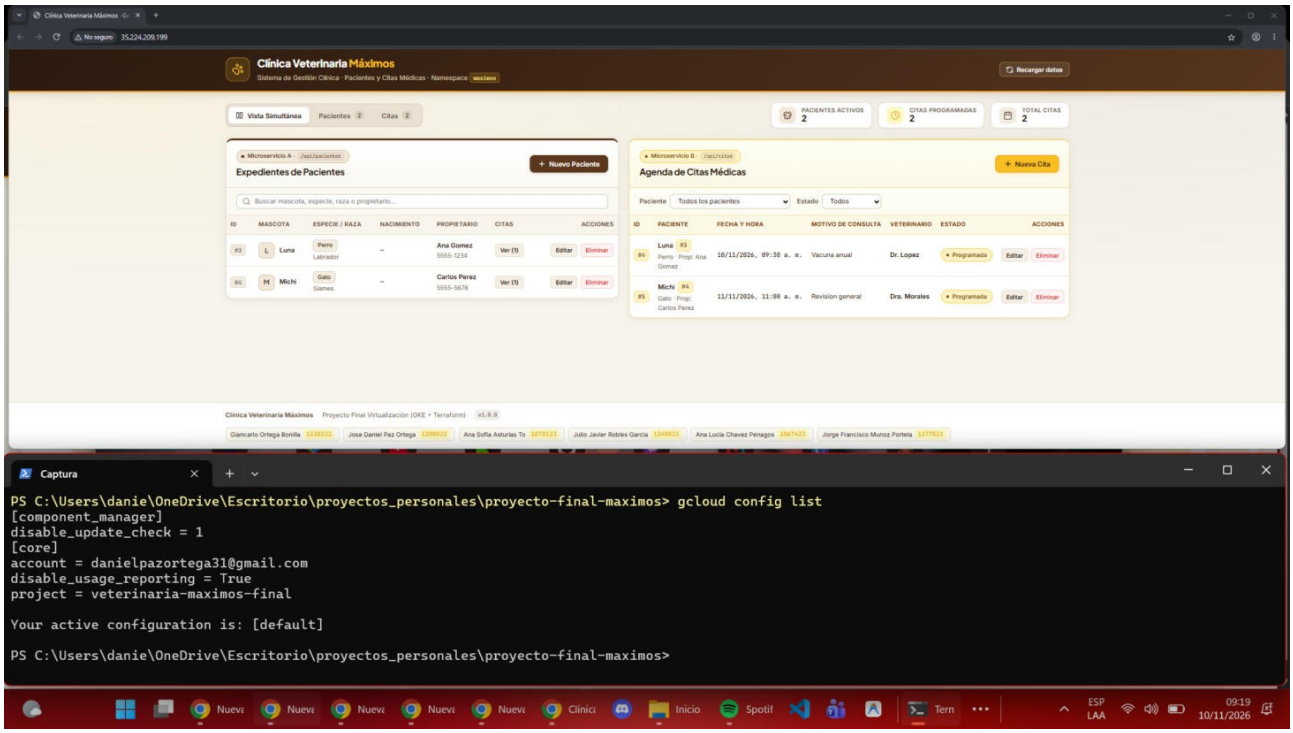

```
Captura
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> gcloud config list
[component_manager]
disable_update_check = 1
[core]
account = danielpazortega31@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = veterinaria-maximos-final

Your active configuration is: [default]

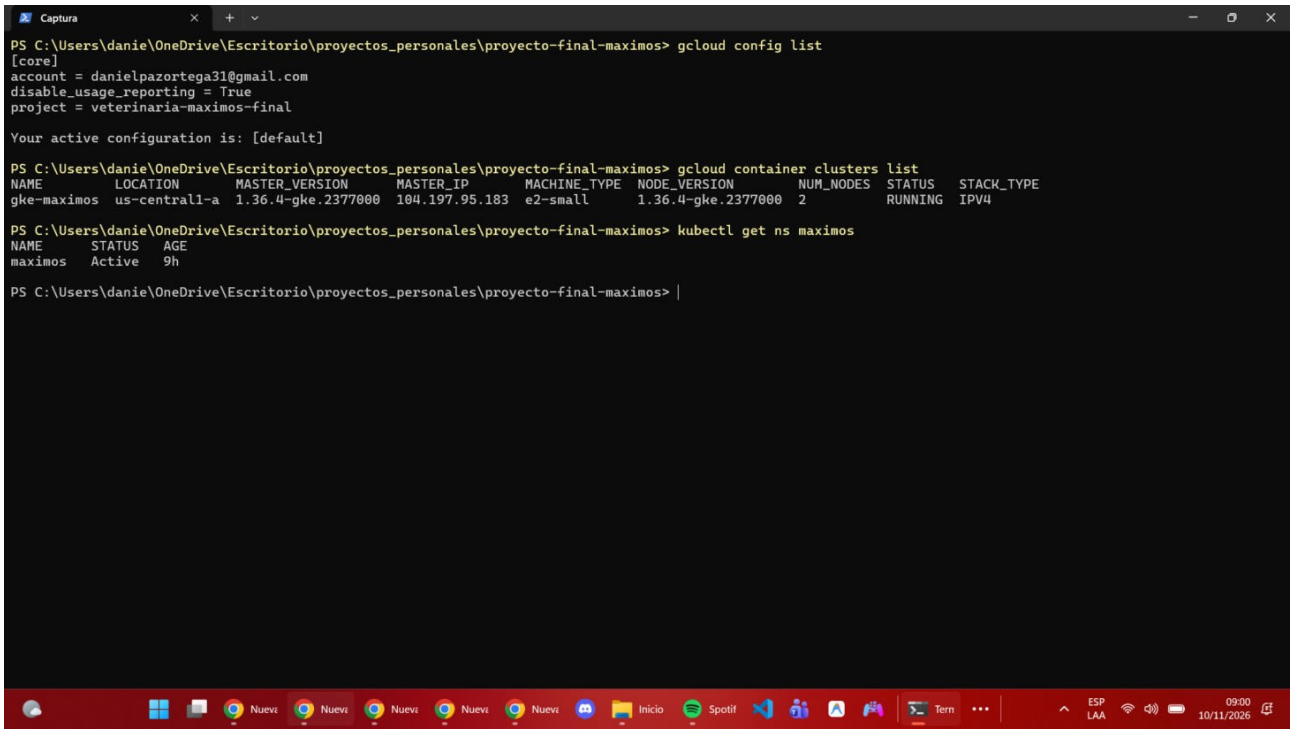
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos>
```
```

A4. Carné de los integrantes en la base de datos y en la interfaz



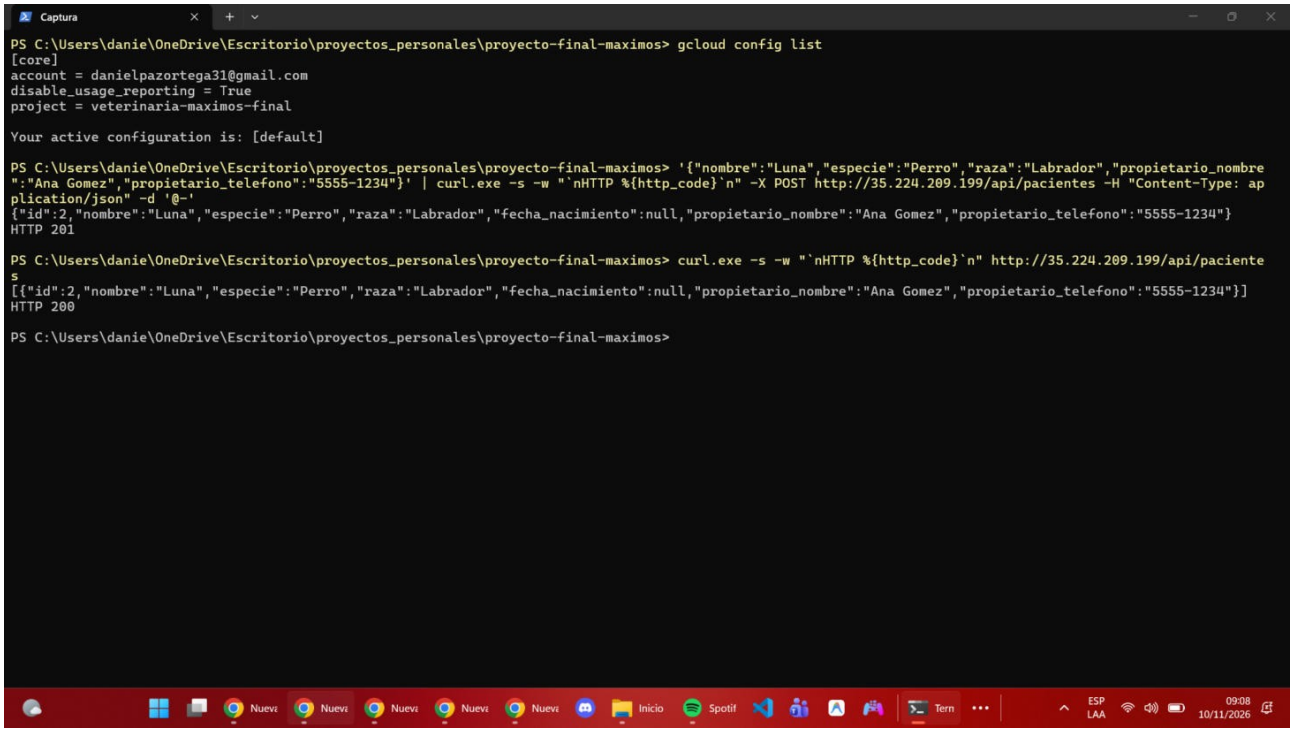


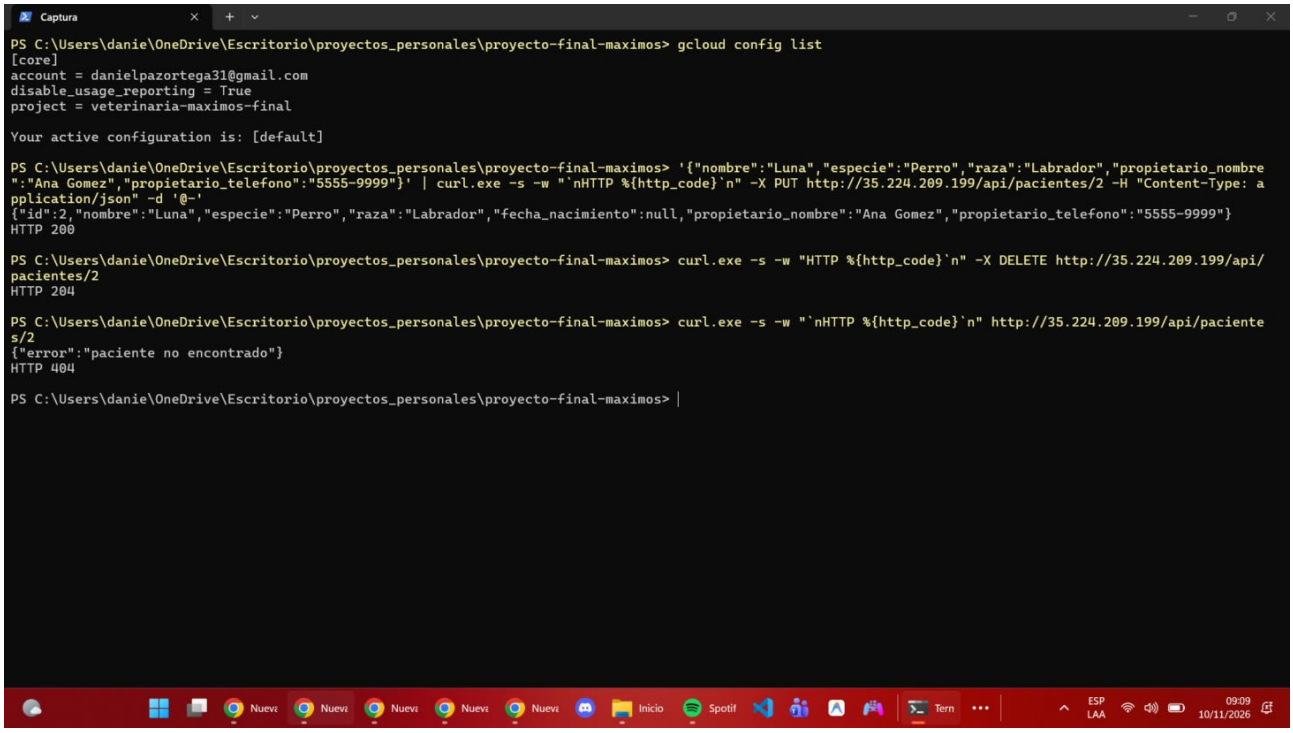
A5. Clúster y namespace con el identificador del equipo



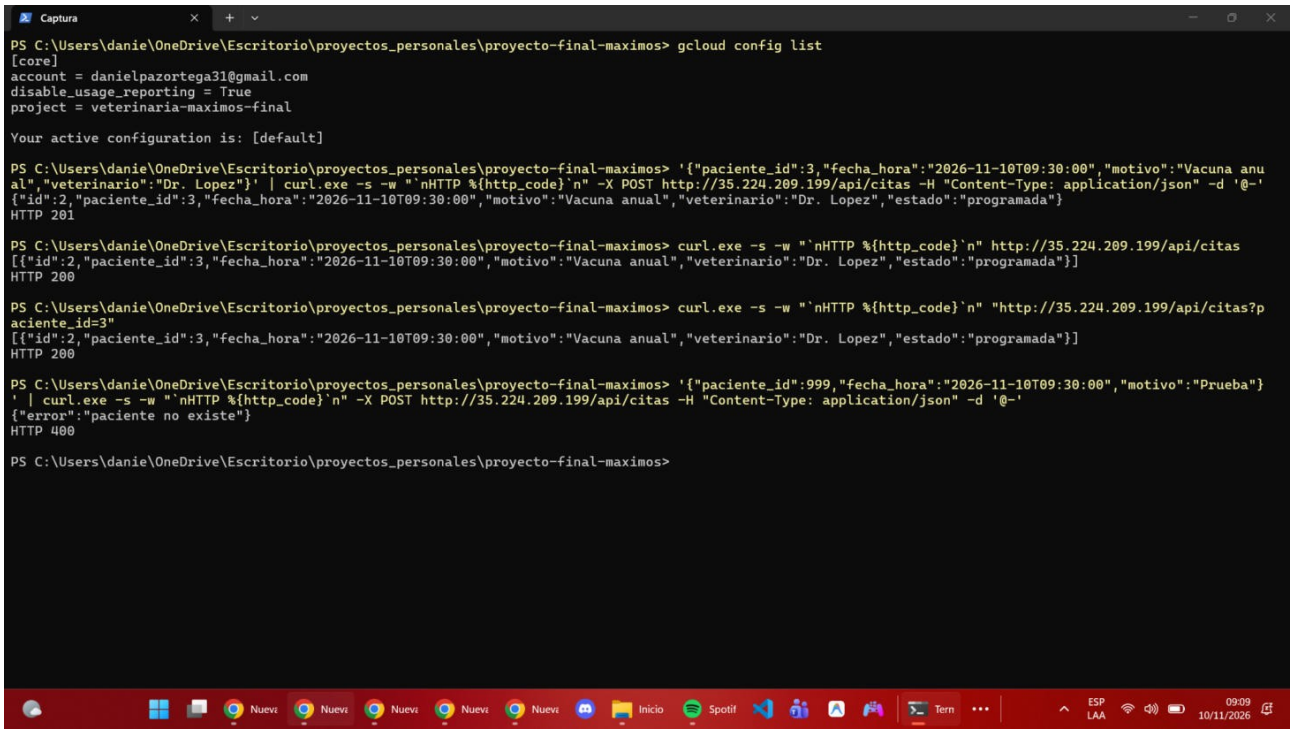
Sección B. Microservicios

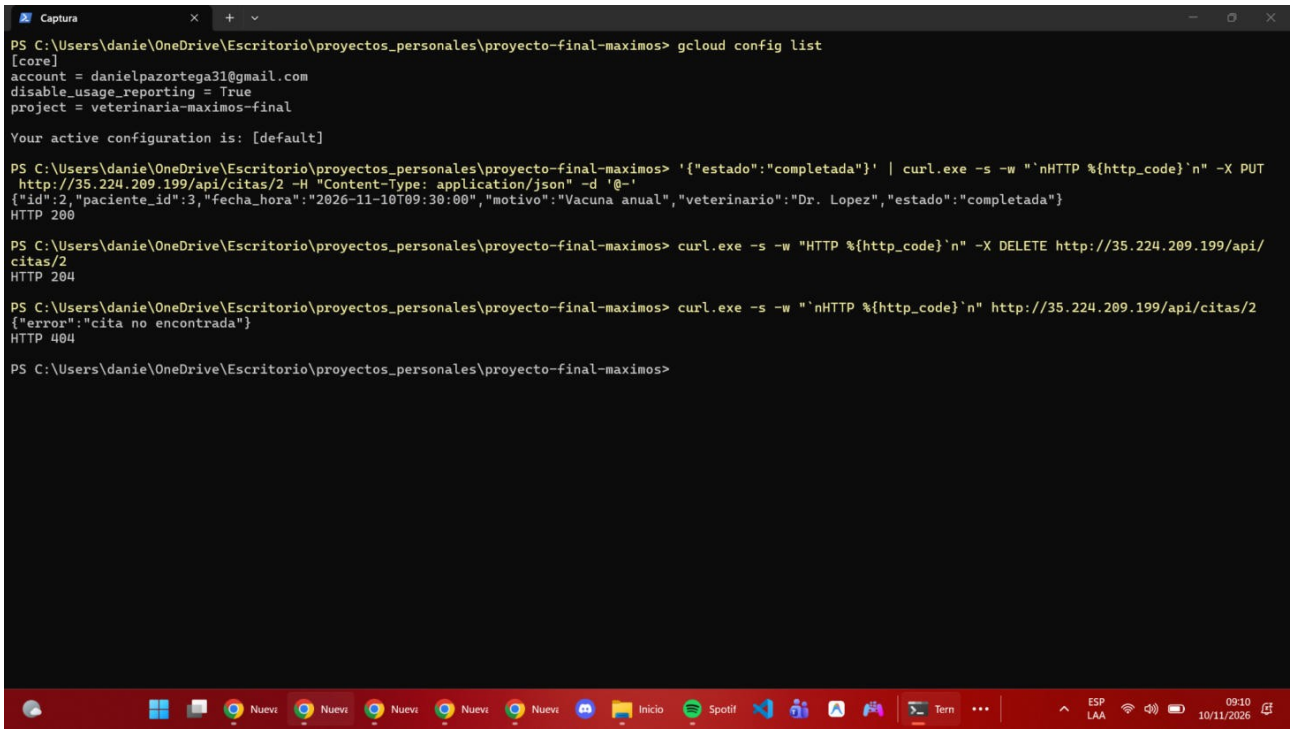
B1. Microservicio de pacientes con CRUD



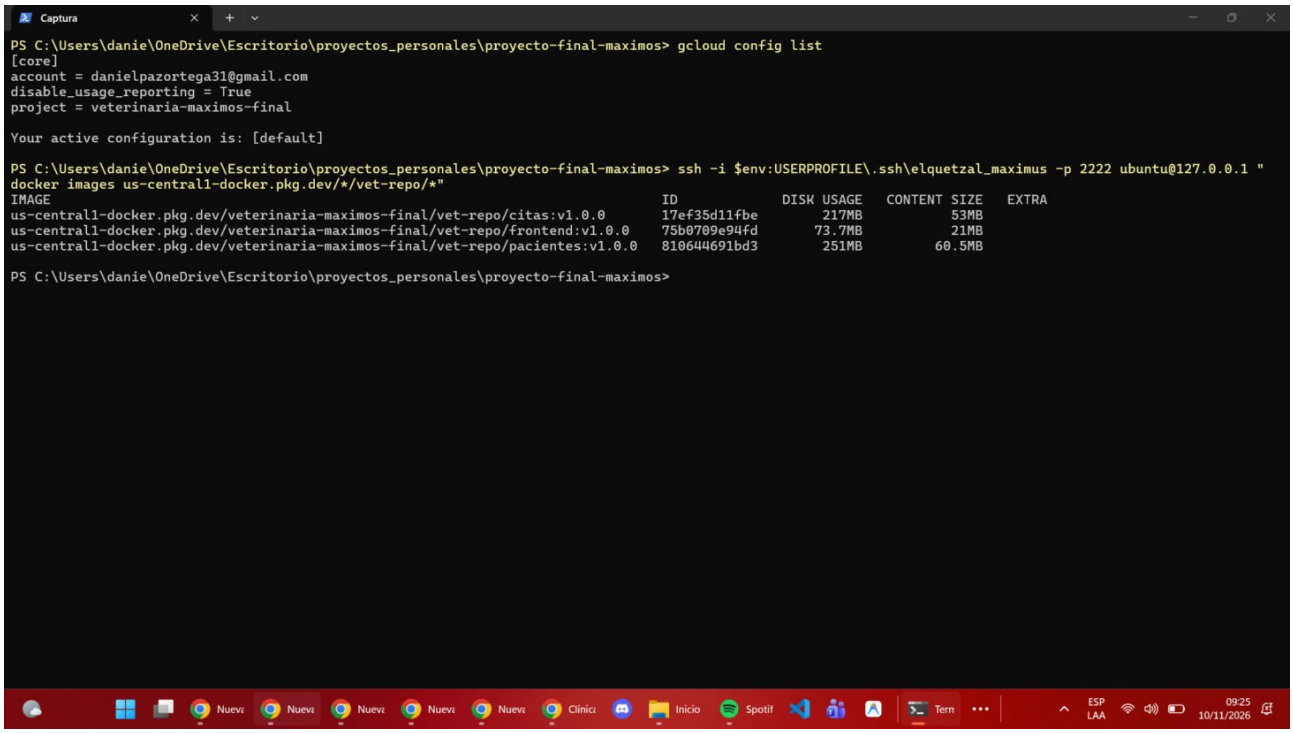


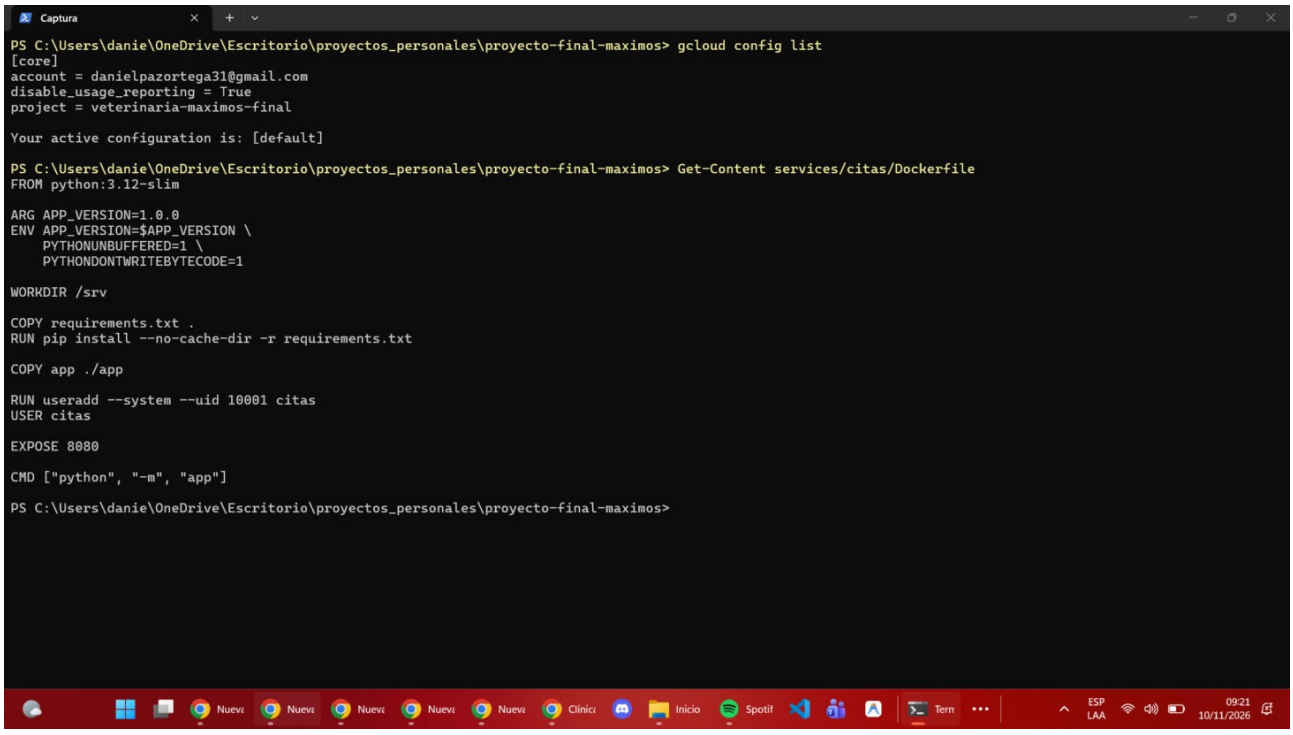
B2. Microservicio de citas con CRUD

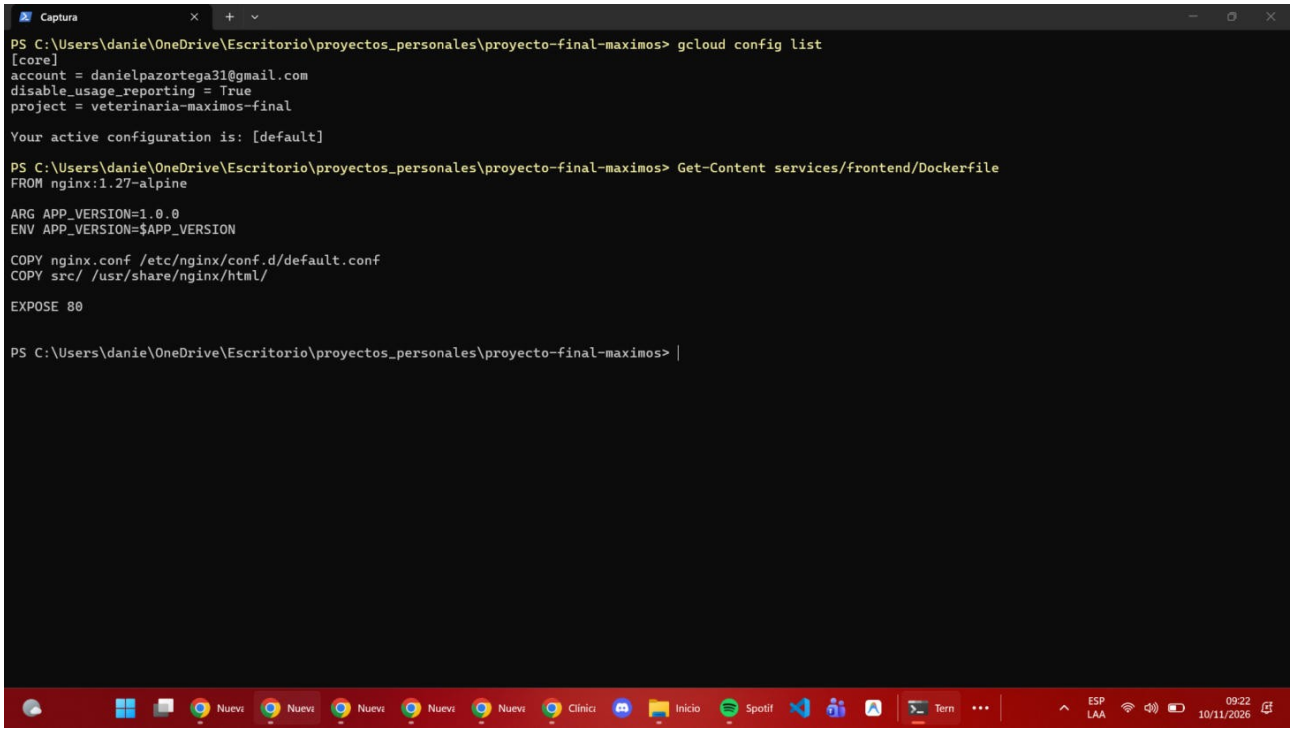


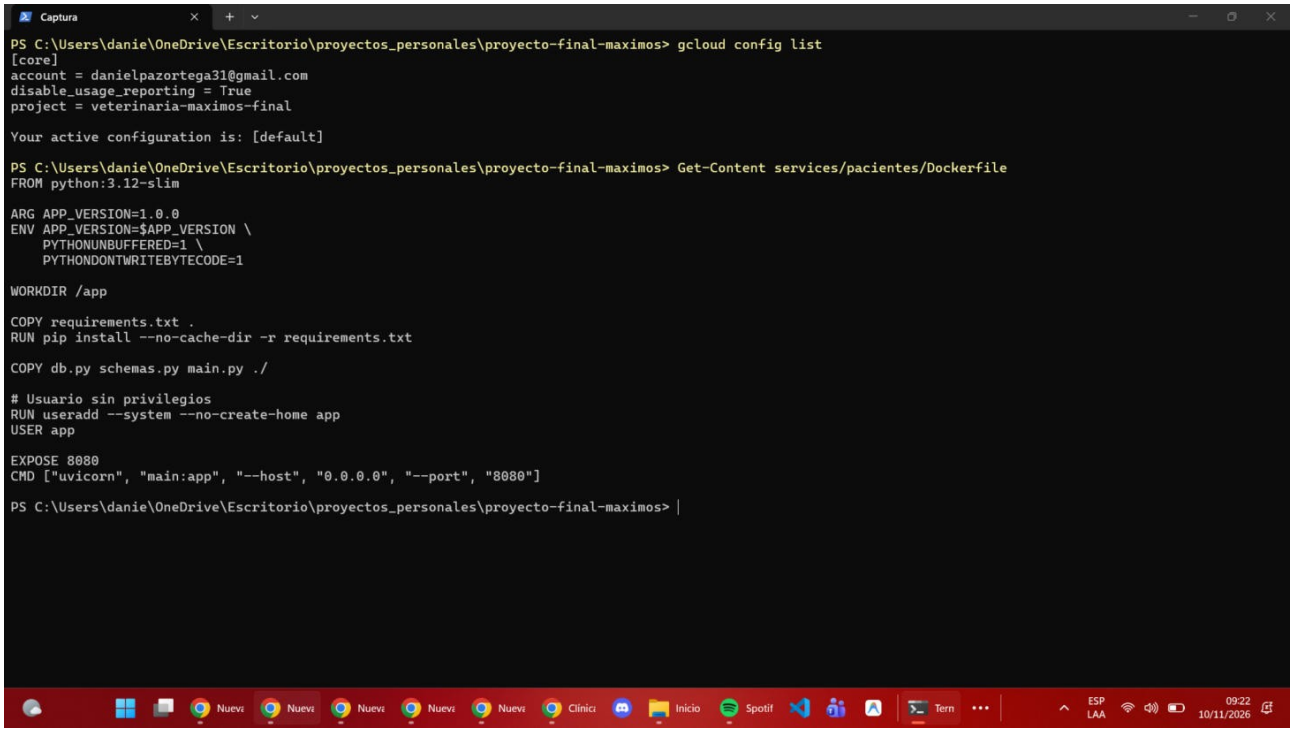


B3. Un contenedor y un Dockerfile por microservicio

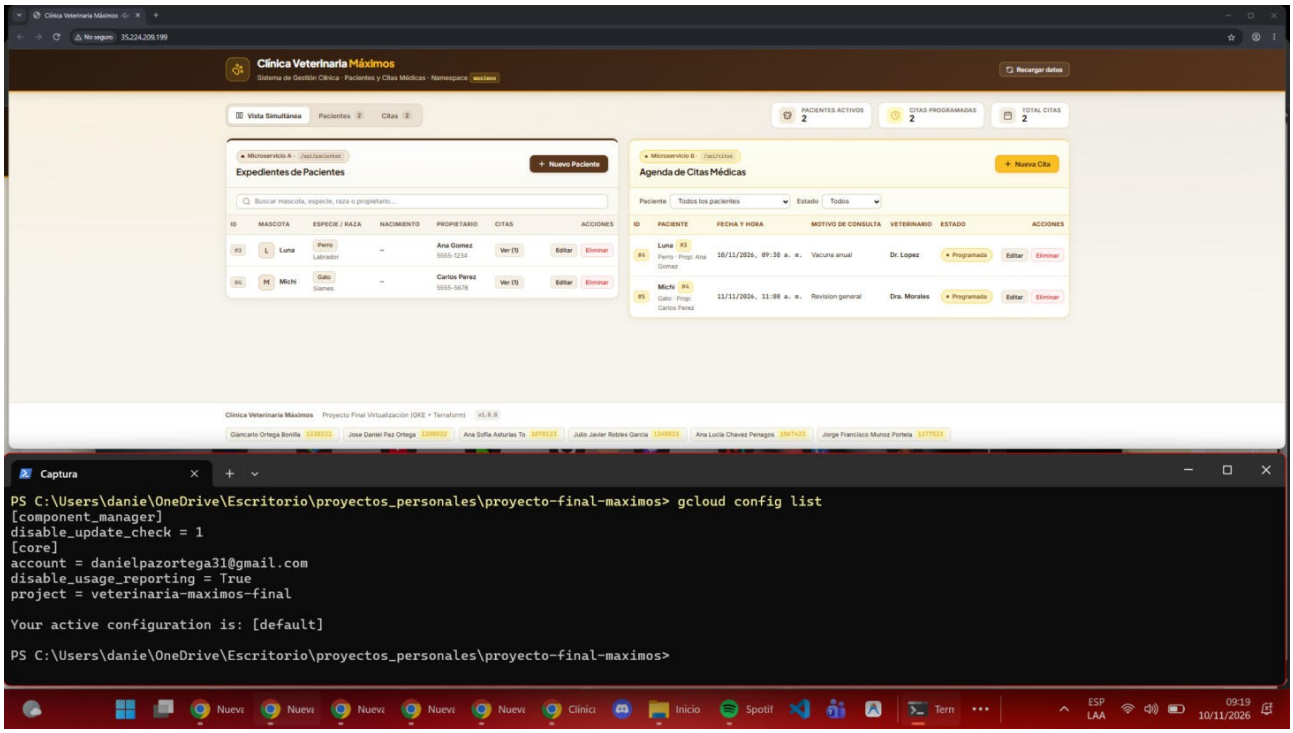





Captura
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> gcloud config list
[core]
account = danielpazortega31@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = veterinaria-maximos-final
Your active configuration is: [default]
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> Get-Content services/frontend/Dockerfile
FROM nginx:1.27-alpine
ARG APP_VERSION=1.0.0
ENV APP_VERSION=$APP_VERSION
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY src/ /usr/share/nginx/html/
EXPOSE 80
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos>

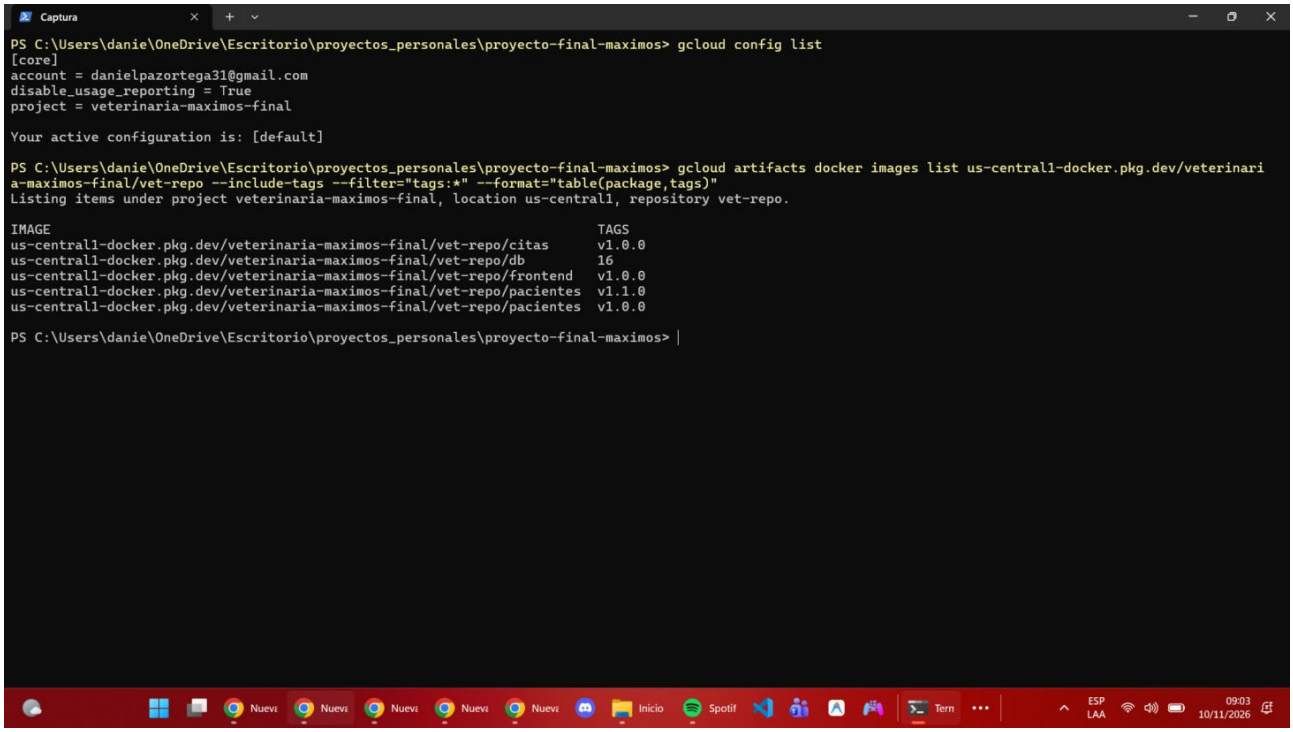

Captura
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> gcloud config list
[core]
account = danielpazortega31@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = veterinaria-maximos-final
Your active configuration is: [default]
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> Get-Content services/pacientes/Dockerfile
FROM python:3.12-slim
ARG APP_VERSION=1.0.0
ENV APP_VERSION=$APP_VERSION \
PYTHONUNBUFFERED=1 \
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY db.py schemas.py main.py ./
Usuario sin privilegios
RUN useradd --system --no-create-home app
USER app
EXPOSE 8080
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos>

B4. Frontend con los datos de ambos microservicios

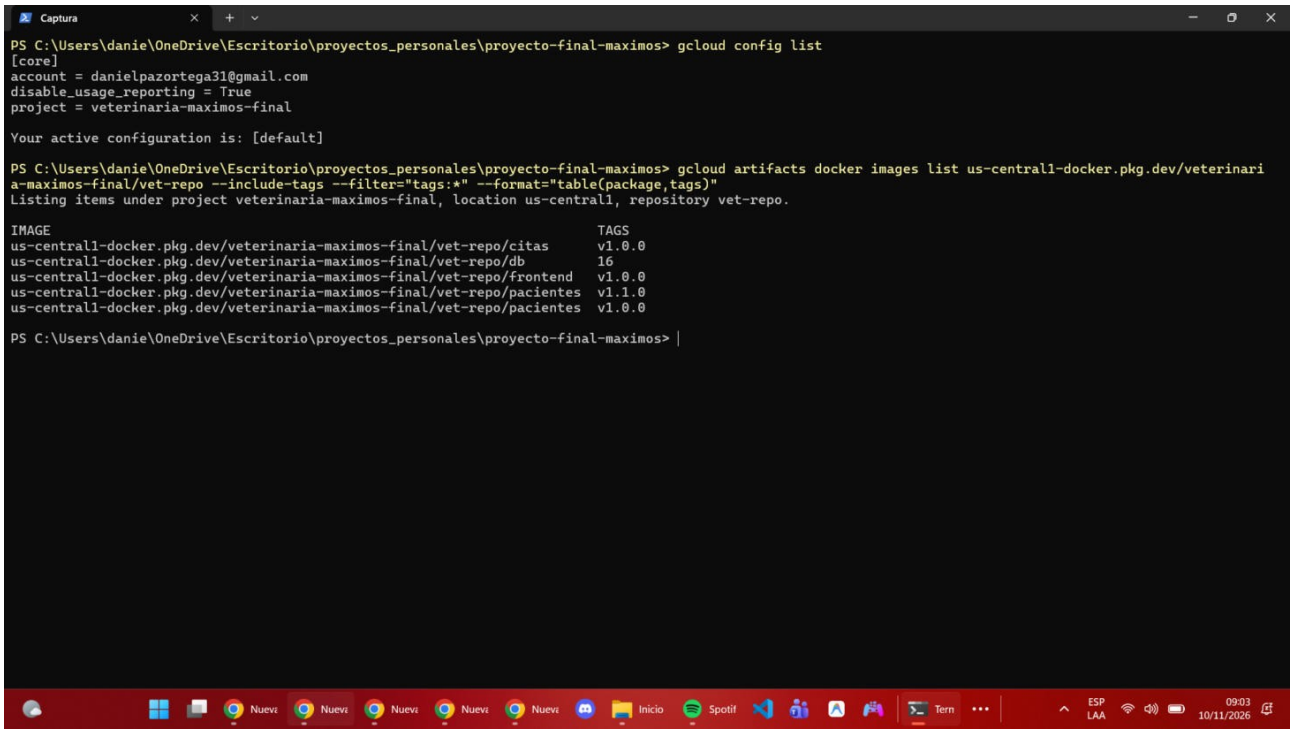


Sección C. Imágenes y registro

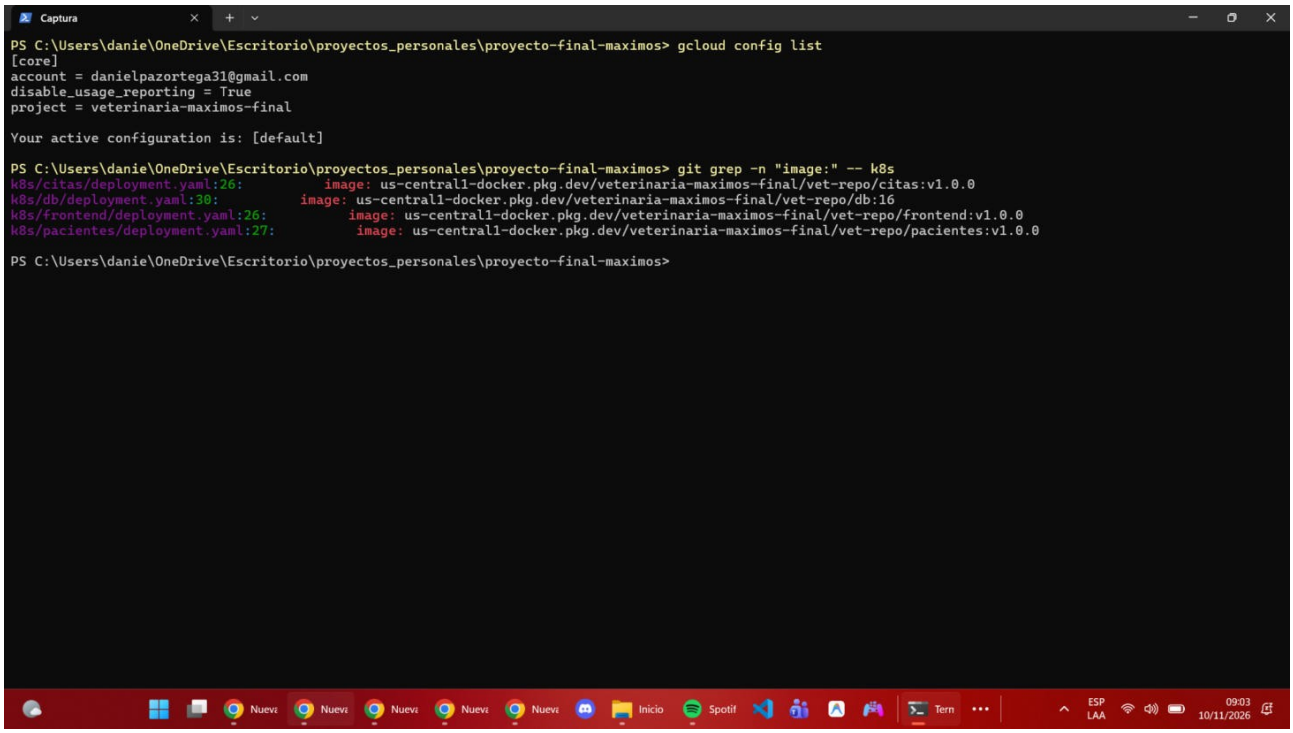
C1. Imágenes etiquetadas con la ruta completa de Artifact Registry



C2. Imágenes publicadas y listado del repositorio

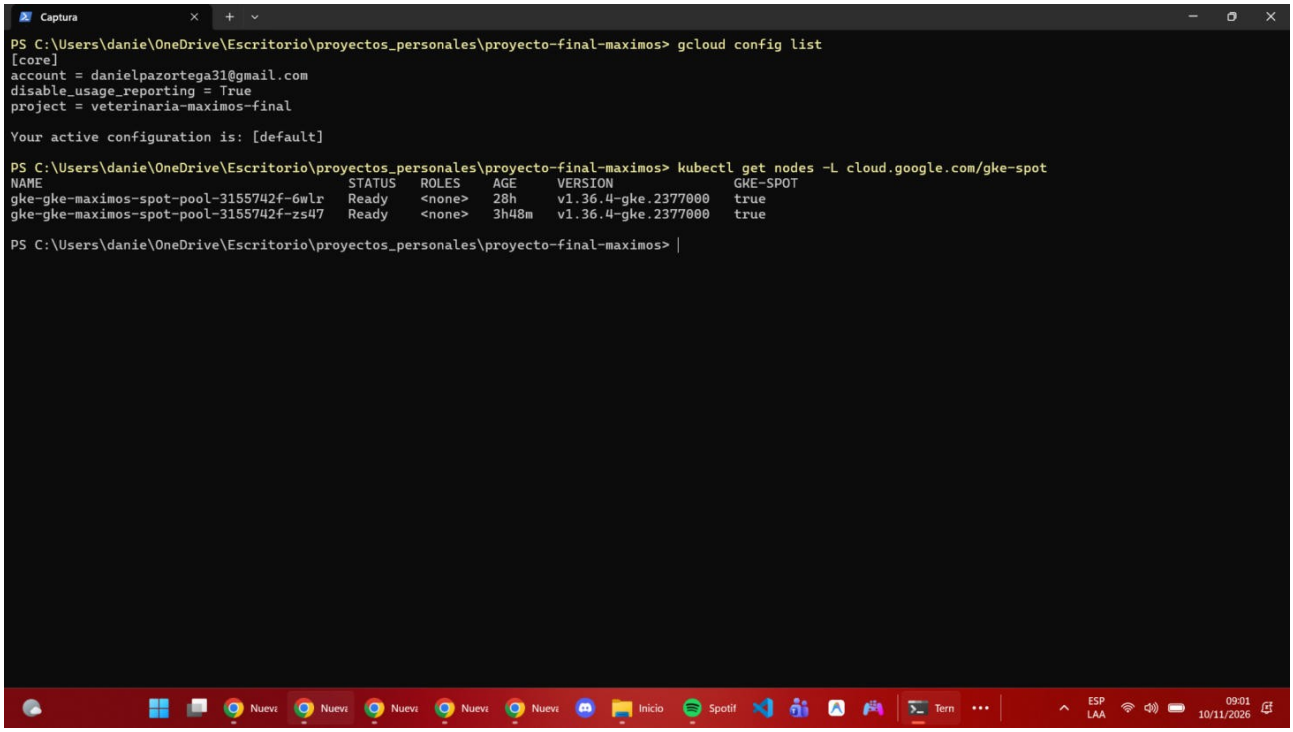


C3. Manifiestos que solo usan imágenes de Artifact Registry



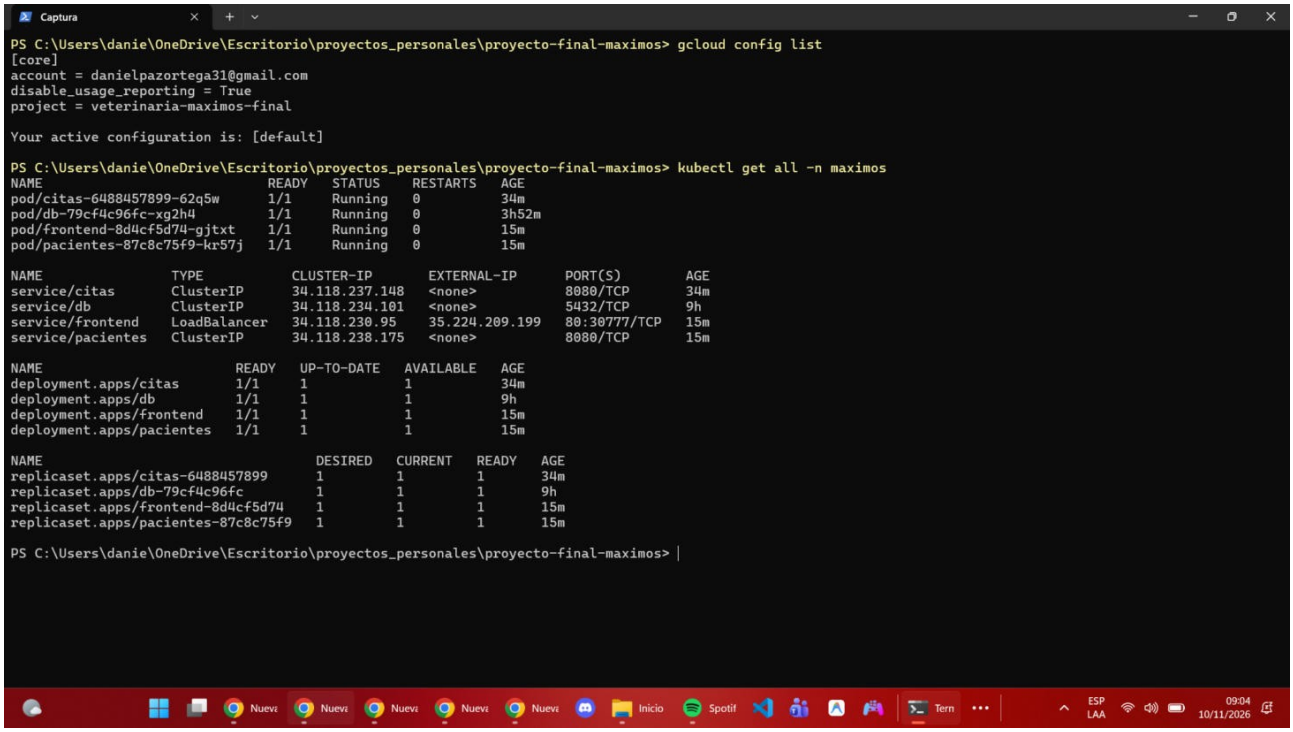
Sección D. Infraestructura con Terraform

D5. Nodos spot

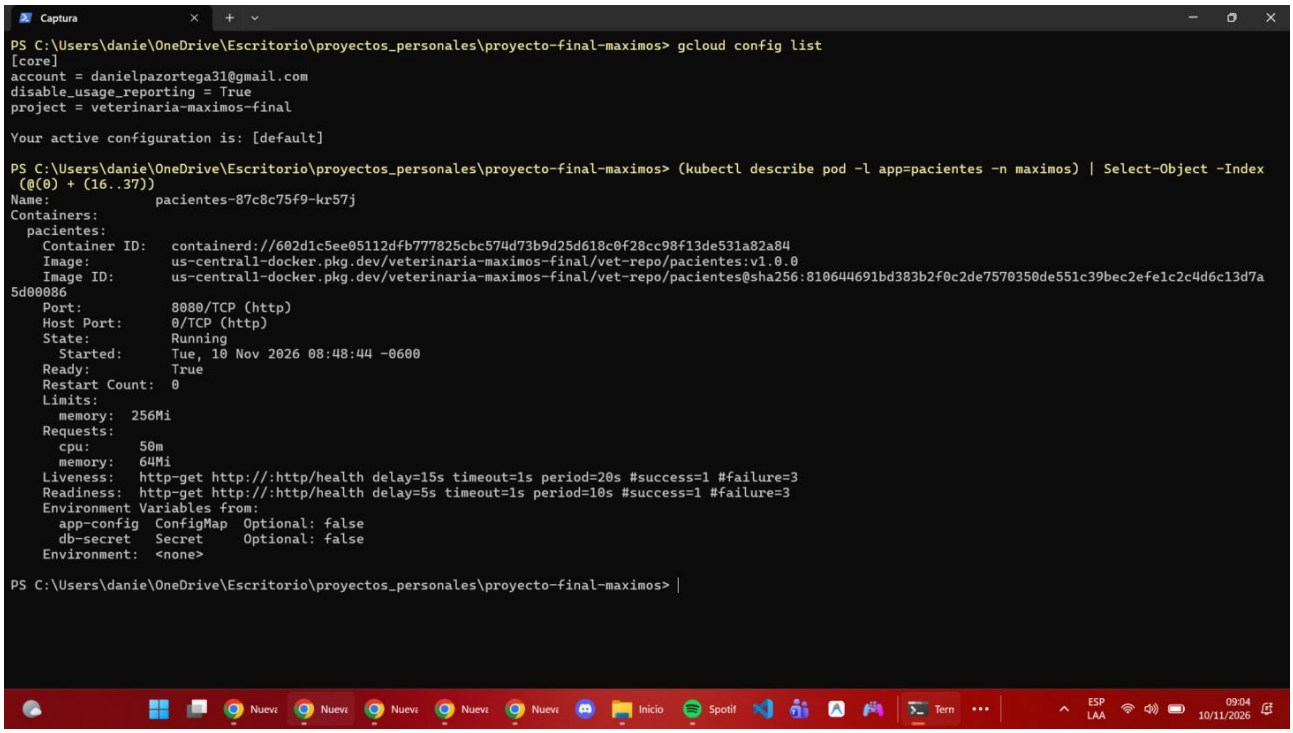


Sección E. Despliegue en Kubernetes

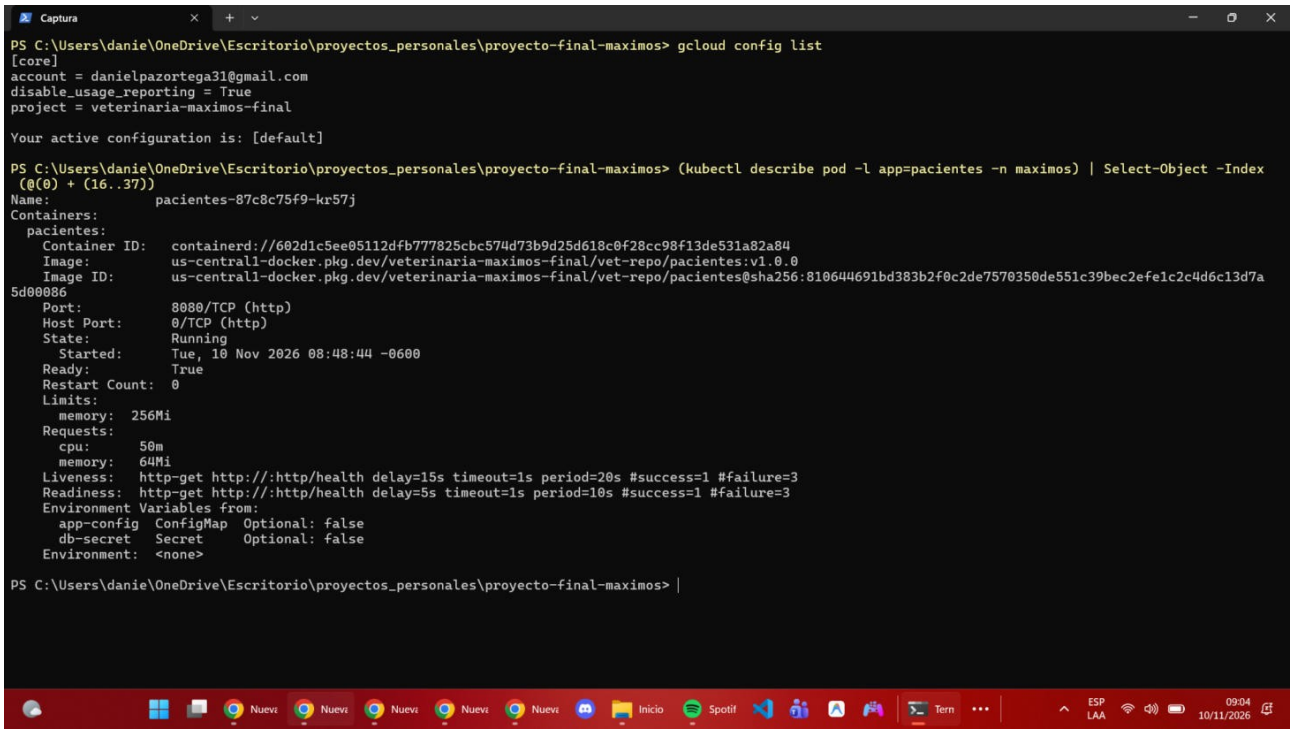
E1. Todo desplegado y en ejecución



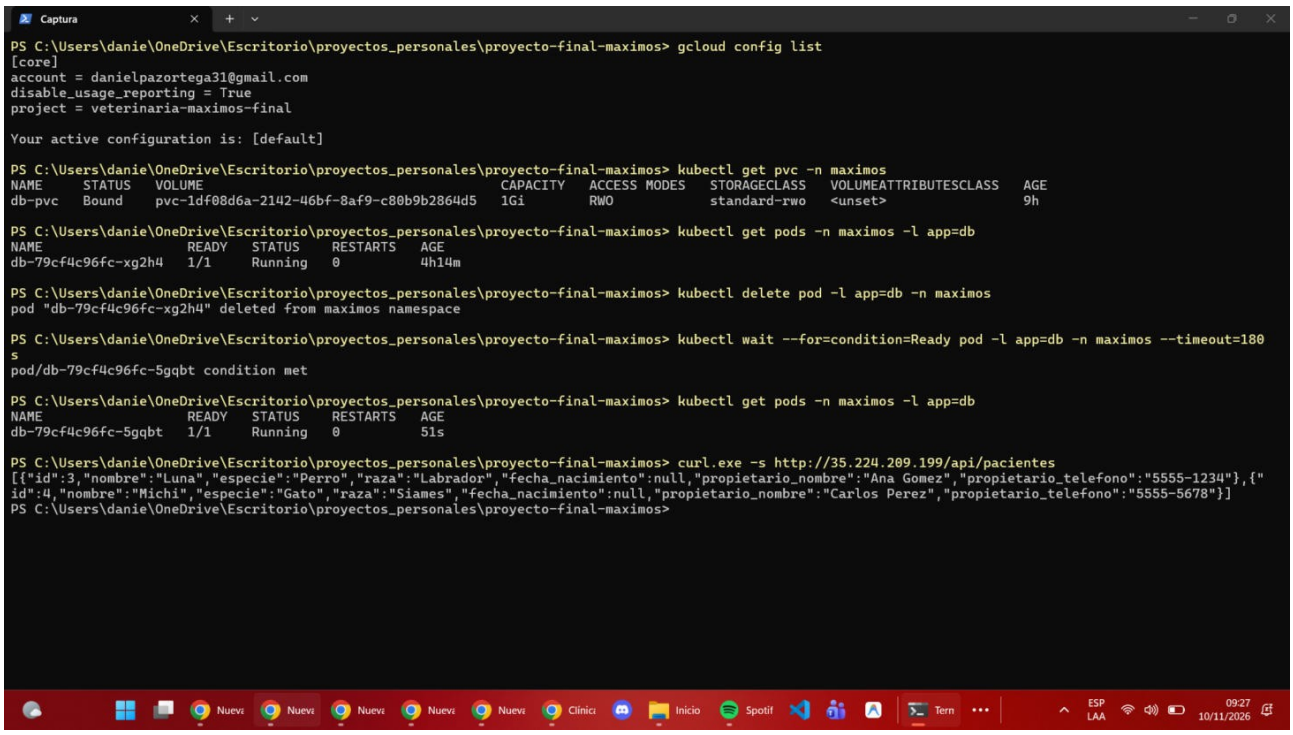
E2. ConfigMap consumido por un Pod



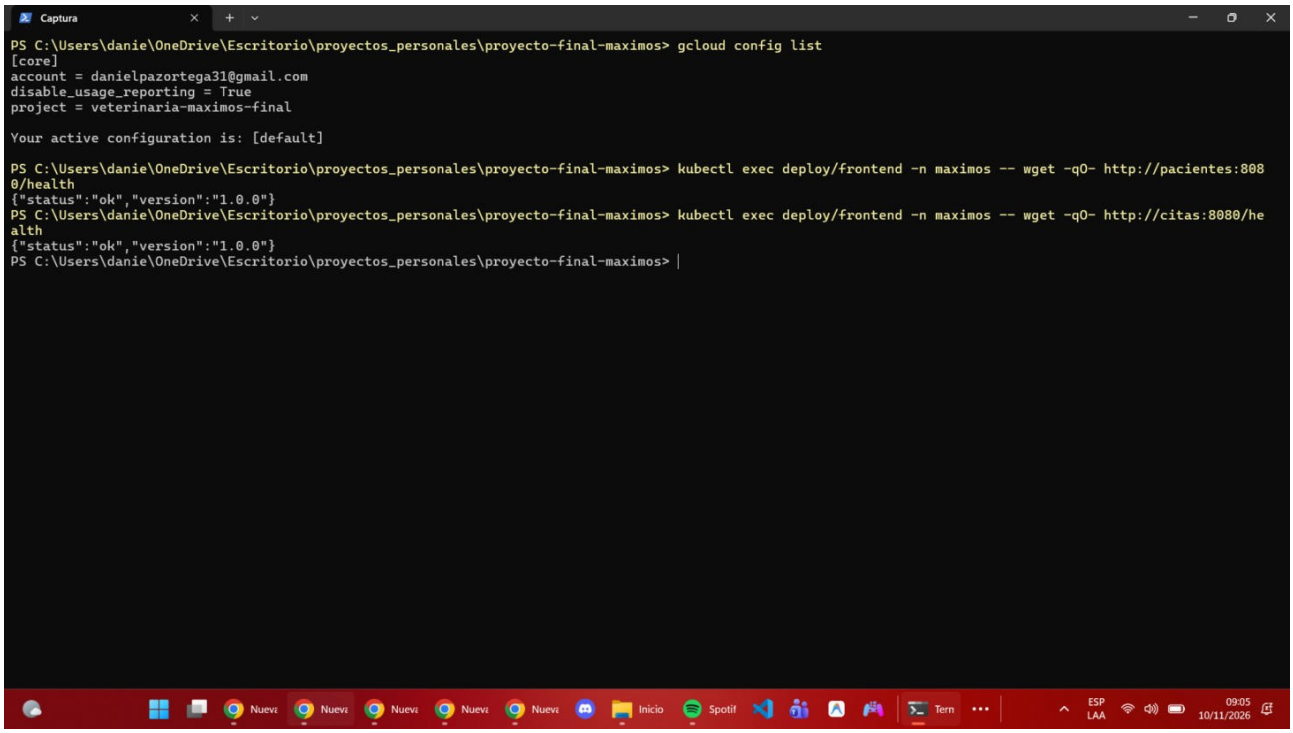
E3. Secret consumido por un Pod



E4. Volumen persistente: los datos sobreviven al borrar el Pod

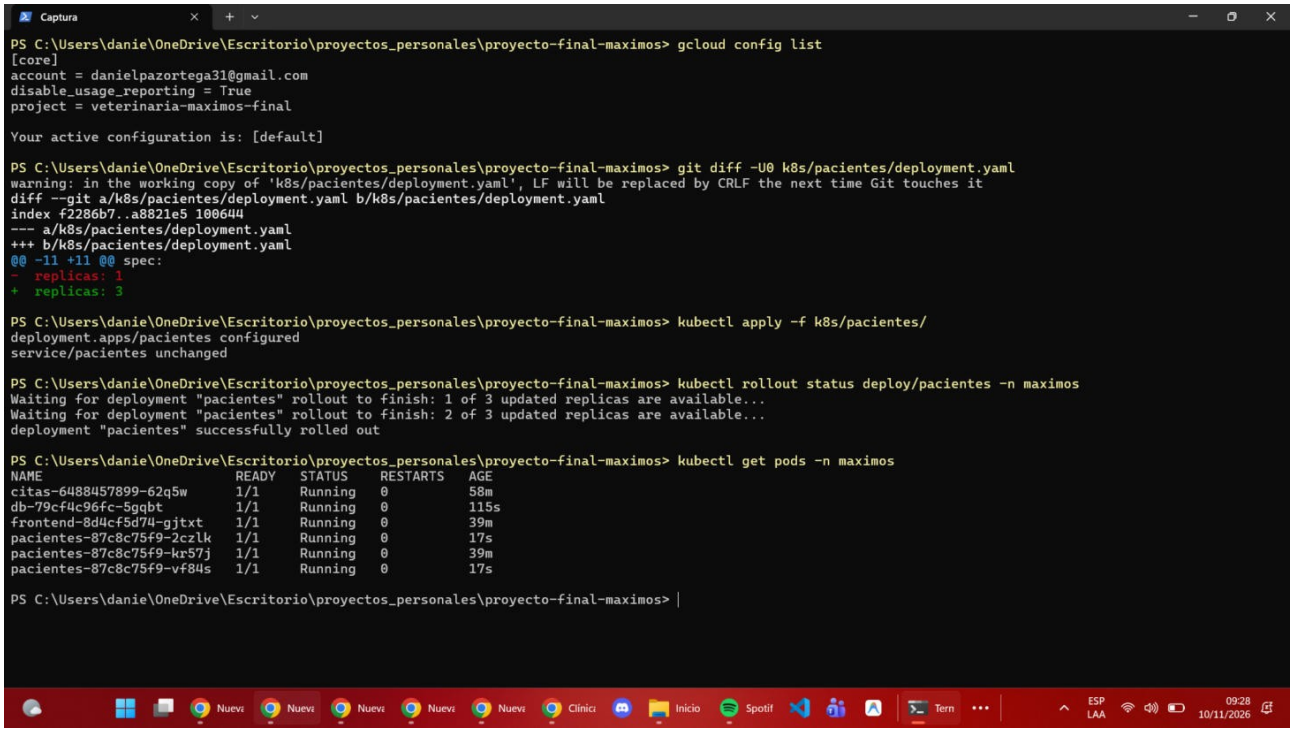


E6. Tráfico entre servicios por DNS

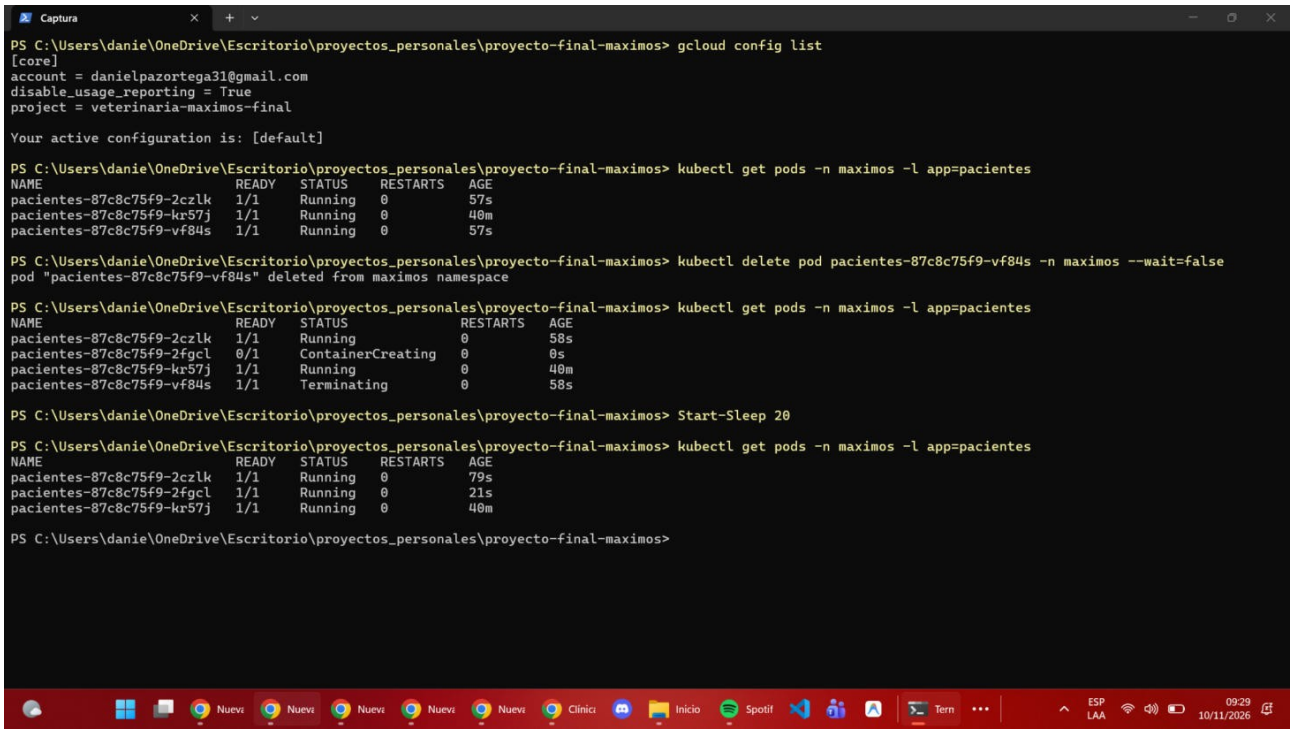


Sección F. Operación

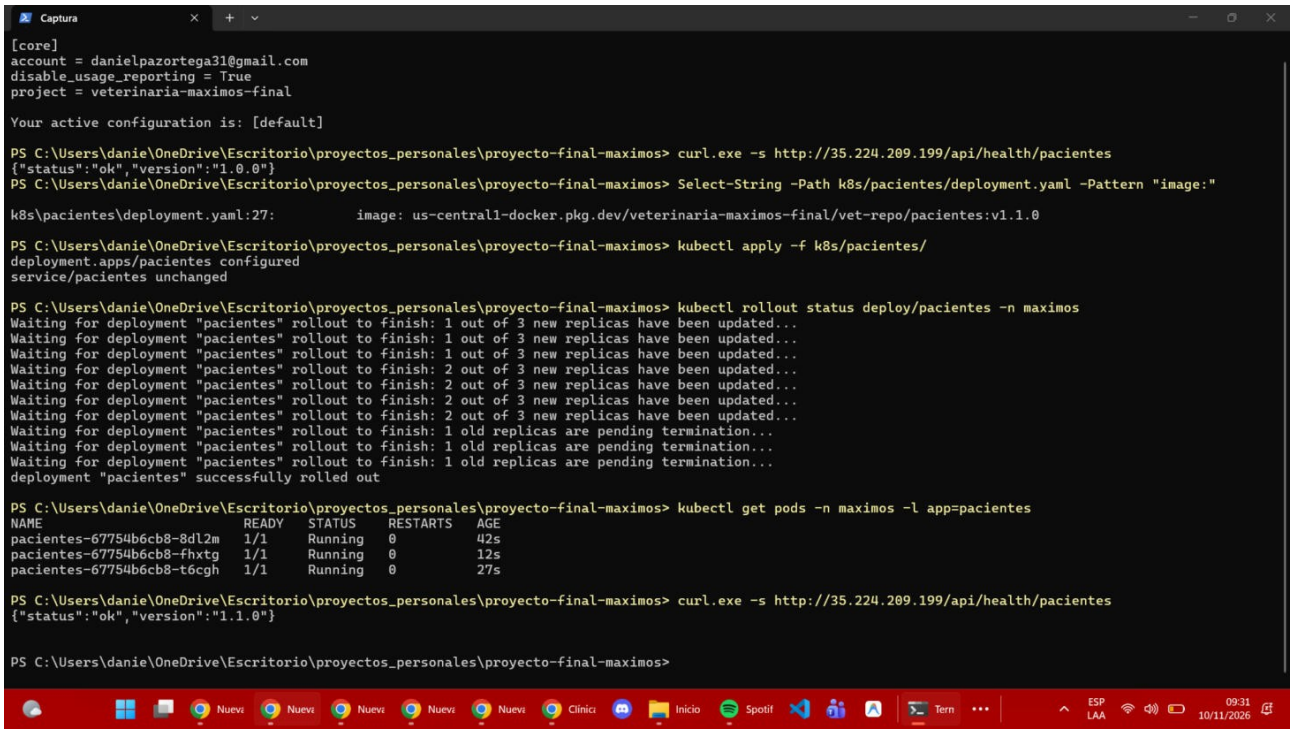
F1. Tres réplicas de forma declarativa



F2. Un Pod borrado se recrea solo



F3. Rolling update de la imagen



F4. Logs de un Pod

